

1 基数乘法

定义 1.1 (基数乘法)

对任意的基数 κ, λ , 定义

$$\kappa \otimes \lambda \stackrel{\text{def}}{=} |\kappa \times \lambda|,$$

称之为**基数乘法**.

备注. 这里为了与序数乘法区分, 使用 $\otimes$ 符号. 在不产生歧义的情况下仍然使用 $\cdot$ 符号.

显然 $\kappa \otimes \lambda = |\kappa \lambda|$.

在基数乘法的规律之前, 先给出重要的 Hessenberg 定理.

定理 1.1 (Hessenberg 定理)

任给无限序数 α , 有 $\alpha \times \alpha \approx \alpha$.

证明.

对无限序数 α 归纳证明 $\alpha \times \alpha \approx \alpha$. 任取无限序数 α , 假设对任意的无限序数 $\beta < \alpha$ 有 $\beta \times \beta \approx \beta$. 如果 α 不是基数, 则 $\kappa = |\alpha| < \alpha$, 从而依假设有

$$\alpha \times \alpha \approx \kappa \times \kappa \approx \kappa \approx \alpha.$$

如果 α 是基数, 那么定义映射

$$f: \alpha \times \alpha \rightarrow \alpha \times \alpha \times \alpha, \quad (x, y) \mapsto (\max\{x, y\}, x, y).$$

显然 f 是单射, 把值域上的字典序复制到 $\alpha \times \alpha$ 上, 也记为 $<_{\text{lex}}$.

对任意的 $\beta < \alpha$, 任取 $(x, y) \in \beta \times \beta$ 和 $(x', y') <_{\text{lex}} (x, y)$, 有

$$\max\{x', y'\} \leq \max\{x, y\} < \beta \implies (x', y') \in \beta \times \beta,$$

即 $\beta \times \beta$ 是前段. 此时:

1. 如果 β 有限, 则 $\beta \times \beta \approx \beta^2 \prec \omega \preceq \alpha$,
2. 如果 β 无限, 则依假设有 $\beta \times \beta \approx \beta \prec \alpha$,

综上有 $\text{Type}(\beta \times \beta) \prec \alpha$, 即 $\text{Type}(\beta \times \beta) < \alpha$. 另外显然 $\alpha \times \alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \beta \times \beta$, 所以

$$\text{Type}(\alpha \times \alpha) = \sup_{\beta < \alpha} \text{Type}(\beta \times \beta) \leq \alpha.$$

从而 $\alpha \times \alpha \preceq \alpha$, 显然 $\alpha \times \alpha \approx \alpha$. □

定理 1.2

任给非零基数 κ, λ ,

1. 如果 κ, λ 都有限, 那么 $\kappa \otimes \lambda = \kappa\lambda$,
2. 如果 κ 或 λ 无限, 那么 $\kappa \otimes \lambda = \max\{\kappa, \lambda\}$.

证明.

1. 如果 κ, λ 都有限, 那么 $\kappa\lambda$ 是自然数, 因此 $\kappa \otimes \lambda = |\kappa\lambda| = \kappa\lambda$.
2. 如果 κ 或 λ 无限且 $\kappa \geq \lambda$, 那么 κ 无限. 一方面

$$\kappa\lambda \preceq \kappa\kappa \approx \kappa \times \kappa \approx \kappa,$$

另一方面 $\kappa\lambda \geq \kappa$, 所以 $\kappa\lambda \approx \kappa$, 即 $\kappa \otimes \lambda = \kappa$.

3. 如果 κ 或 λ 无限且 $\kappa \leq \lambda$, 则同理得 $\lambda\kappa \approx \lambda$, 所以 $\kappa \otimes \lambda = \lambda$. □

定理 1.3

1. 结合律: $\forall \kappa, \lambda, \mu \in \mathbf{Cn} : (\kappa \otimes \lambda) \otimes \mu = \kappa \otimes (\lambda \otimes \mu)$,
2. 零元: $\forall \kappa \in \mathbf{Cn} : \kappa \otimes 0 = 0$,
3. 单位元: $\forall \kappa \in \mathbf{Cn} : \kappa \otimes 1 = \kappa$,
4. 交换律: $\forall \kappa, \lambda \in \mathbf{Cn} : \kappa \otimes \lambda = \lambda \otimes \kappa$,
5. 分配律: $\forall \kappa, \lambda, \mu \in \mathbf{Cn} : \kappa \otimes (\lambda \oplus \mu) = (\kappa \otimes \lambda) \oplus (\kappa \otimes \mu)$.